

LAPORAN ANTARA (PROGRESS REPORT)
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
DIGITAL (DIGILIB)

Periode Laporan: Minggu ke-2 hingga Minggu ke-3 Status Proyek: On-Schedule (Sesuai Jadwal) Persentase Penyelesaian: 75%



Disusun Oleh :

Reinardus Gallentio Axelle (51422407)

Samuel Devano Siregar (51422500)

Adam Fawwaz Aydin (50422073)

JAKARTA
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Tujuan Laporan.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	3
BAB II REALISASI KEGIATAN.....	3
2.1 Konfigurasi Proyek (Completed).....	3
2.2 Implementasi Backend (Completed).....	3
2.3 Implementasi Frontend/GUI (In Progress – 90%).....	3
BAB III HASIL SEMENTARA.....	4
3.1 Struktur Proyek (NetBeans).....	4
3.2 Koneksi Database.....	4
3.3 Antarmuka Aplikasi (GUI)	5
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI.....	5
BAB V RENCANA TINDAK LANJUT	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Laporan

Laporan antara ini disusun untuk menyampaikan perkembangan terkini dari proyek pengembangan perangkat lunak "DigiLib". Laporan ini mencakup realisasi pengerjaan fitur, pencapaian teknis, kendala yang dihadapi selama proses pengembangan, serta rencana kerja untuk penyelesaian akhir proyek.

1.2 Ruang Lingkup

Pada tahap laporan antara ini, fokus pengerjaan telah mencakup:

1. Konfigurasi lingkungan pengembangan (Environment Setup).
2. Perancangan dan implementasi database.
3. Implementasi Backend menggunakan Spring Framework dan Hibernate.
4. Implementasi Frontend (Antarmuka) dasar menggunakan Java Swing.

BAB II REALISASI KEGIATAN

2.1 Konfigurasi Proyek (Completed)

- Maven Setup: Struktur proyek berhasil dibuat menggunakan Apache Maven. File pom.xml telah dikonfigurasi dengan dependensi yang dibutuhkan:
 - spring-context & spring-orm (Versi 5.3.x)
 - hibernate-core (Versi 5.6.x)
 - mysql-connector-java (Versi 8.0.x)
- Database Setup: Database db_perpustakaan telah dibuat pada MySQL Server (XAMPP).

2.2 Implementasi Backend (Completed)

- Entity Mapping: Class Buku.java berhasil dibuat dan dipetakan ke tabel database menggunakan anotasi JPA (@Entity, @Table).
- DAO Layer: Interface BukuDao dan implementasinya BukuDaoImpl telah berfungsi untuk melakukan operasi transaksi ke database.
- Service Layer: Class BukuService telah dibuat untuk menangani logika bisnis dan integrasi transaksi Spring (@Transactional).
- Spring Configuration: File applicationContext.xml telah berhasil memuat konfigurasi DataSource, SessionFactory, dan TransactionManager.

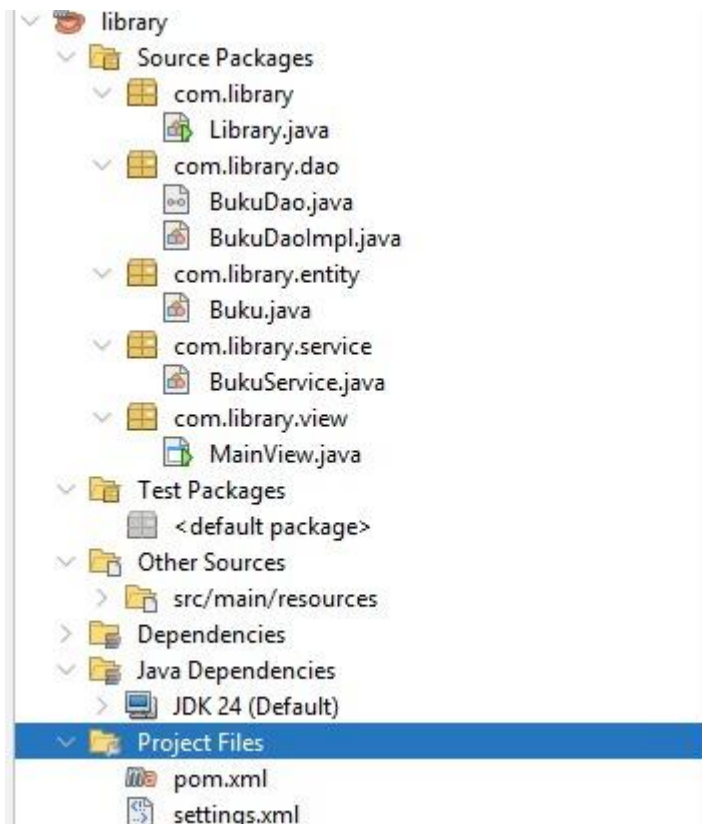
2.3 Implementasi Frontend/GUI (In Progress – 90%)

- Form Utama: MainView.java (JFrame) telah dirancang menggunakan komponen Swing.
- Integrasi: Form GUI telah berhasil terhubung dengan Service Layer.
- Fungsi CRUD:
 - [x] Tombol Simpan (Create) - Berjalan.
 - [x] Tabel Tampil Data (Read) - Berjalan.
 - [x] Tombol Ubah (Update) - Berjalan.
 - [x] Tombol Hapus (Delete) - Berjalan.
- Validasi: Validasi dasar untuk input kosong dan tipe data angka telah ditambahkan

BAB III HASIL SEMENTARA

3.1 Struktur Proyek (NetBeans)

Struktur paket (package) telah tertata rapi sesuai pola arsitektur MVC



Keterangan: Struktur project terbagi menjadi package entity, dao, service, dan view.

3.2 Koneksi Database

Aplikasi berhasil terhubung ke database dan Hibernate telah otomatis memvalidasi skema tabel.

```
-----< com.library:library >-----
| Building library 1.0-SNAPSHOT
|   from pom.xml
|-----[ Jar ]-----
|
| --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ library ---
|   Deleting C:\Users\samde\OneDrive\Documents\TUGAS\library\library\target
|
| --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ library ---
|   Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
|
| --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ library ---
|   Recompiling the module because of changed source code.
|   Compiling 6 source files with javac [debug target 11] to target/classes
|   location of system modules is not set in conjunction with -source 11
|   not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on JDK 11
|   --release 11 is recommended instead of -source 11 -target 11 because it sets the location of system modules automatically
|
| --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ library ---
|   skip non existing resourceDirectory C:\Users\samde\OneDrive\Documents\TUGAS\library\library\src\test\resources
|
| --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ library ---
|   Recompiling the module because of changed dependency.
|
| --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ library ---
|
| --- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ library ---
|   Building jar: C:\Users\samde\OneDrive\Documents\TUGAS\library\library\target\library-1.0-SNAPSHOT.jar
|
| --- install:3.1.2:install (default-install) @ library ---
|   Installing C:\Users\samde\OneDrive\Documents\TUGAS\library\library\pom.xml to C:\Users\samde\.m2\repository\com\library\library\1.0-SNAPSHOT\library-1.0-SNAPSHOT.pom
|   Installing C:\Users\samde\OneDrive\Documents\TUGAS\library\library\target\library-1.0-SNAPSHOT.jar to C:\Users\samde\.m2\repository\com\library\library\1.0-SNAPSHOT\library-1.0-SNAPSHOT.jar
|-----
BUILD SUCCESS
|-----
Total time: 2.149 s
```

3.3 Antarmuka Aplikasi (GUI)

Form input data buku dan tabel data sudah dapat dijalankan.

The screenshot shows a Java Swing application window with a title bar. Inside the window, there is a form for entering book data. The form has four text input fields: 'Judul', 'Penerbit', 'Penulis', and 'Tahun'. Below these fields is a table with five columns: 'ID', 'Judul', 'Penulis', 'Penerbit', and 'Tahun'. To the right of the table, there are three buttons: 'Simpan', 'Ubah', and 'Hapus'.

BAB IV KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses pengembangan, tim pengembang menghadapi beberapa kendala teknis sebagai berikut:

No	Kendala	Dampak	Solusi yang diterapkan
1	Konfigurasi Dependensi: Terjadi konflik versi antara library Hibernate dan versi JDK yang digunakan.	Aplikasi gagal di-build dan muncul error pada pom.xml.	Menyesuaikan versi Hibernate ke 5.6.14.Final dan Spring ke 5.3.23 agar kompatibel dengan JDK 11/17.
2	Duplicate Class Error: Terjadi duplikasi kode pada MainView.java.	Aplikasi tidak dapat dikompilasi (Compile Error).	Melakukan pembersihan kode (Code Cleanup) dan restrukturisasi ulang file MainView.java.
3	Koneksi Database: Awalnya aplikasi gagal terhubung ke MySQL karena timezone server belum disetting.	Data tidak tampil di aplikasi.	Menambahkan parameter serverTimezone=UTC pada URL koneksi JDBC di applicationContext.xml.

BAB V RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai penyelesaian 100% sesuai target akhir, rencana kerja selanjutnya adalah:

1. Finalisasi UI/UX (Minggu ke-4):
 - Merapikan tata letak tombol dan tabel.
 - Menambahkan fitur pencarian (Search) berdasarkan judul buku (Opsional).
2. Pengujian Menyeluruh (System Testing):
 - Melakukan tes validasi data ekstrem (misal: input karakter aneh).
 - Memastikan tidak ada memory leak saat aplikasi dijalankan lama.
3. Dokumentasi Akhir:
 - Menyusun Laporan Akhir.
 - Membuat Panduan Pengguna (User Guide).
 - Persiapan file presentasi.